

# PLBP-SG1

Ракета для лиги «Супер ГИРД»

1,5 кг полезной нагрузки. Проверяемый цифровой проект.



# Три результата одного полёта

**$\geq 1$  км**

## Выведение макета

Порог из опубликованного ТЗ XV сезона.

**Возврат**

## Носитель и макет

Отдельная проверка каждой системы спасения.

**Данные**

## Борт + земля

Измерения, события и сопоставление журналов.

# Макет — это полезная нагрузка

## 1,5 кг

Основной проектный вариант по странице чемпионата ВИШ.

## 1,0 кг

В опубликованном PDF XV: Ø84×220 вместе с парашютом.

## Без лимита

Масса самой ракеты не ограничена: ТЗ, п. 1.1.1.

# Первая параметрическая ракета

**ВНЕШНИЙ ВИД**

Предварительная геометрия · не рабочий чертёж



1 570 мм  
общая длина

Ø100 мм  
наружный диаметр

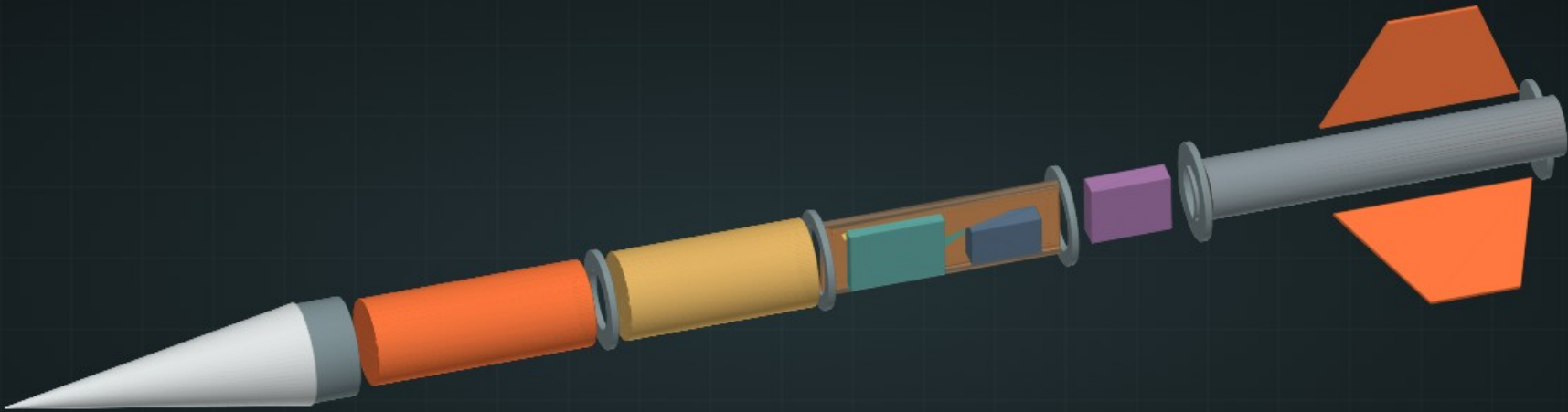
5,787 кг  
масса с полезной нагрузкой 1,5 кг\*

24  
твёрдых тела

# Внутренние объёмы уже размещены

**ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА**

Предварительная геометрия · не рабочий чертёж



1 570 мм  
общая длина

Ø100 мм  
наружный диаметр

5,787 кг  
масса с полезной нагрузкой 1,5 кг\*

24  
твёрдых тела

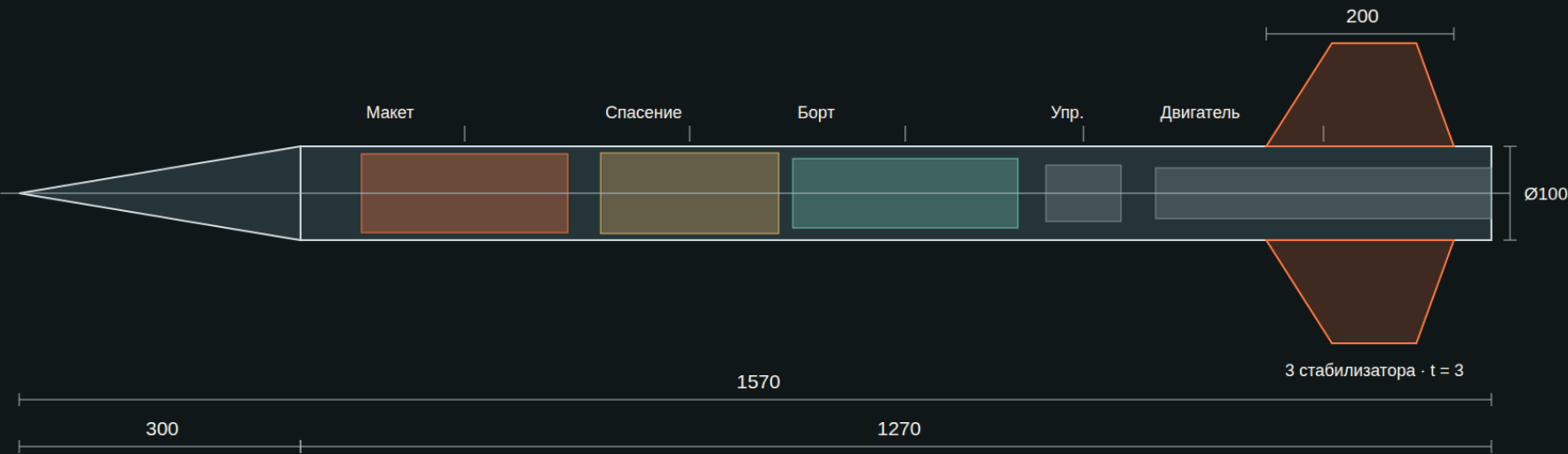
Корпус скрыт для просмотра. Электроника и парашют представлены условными габаритами.

# Размеры и интерфейсы зафиксированы

## PLBP–SG1 / A04

РАЗМЕРНАЯ КОМПОНОВочная СХЕМА · СУПЕР ГИРД

Единицы: мм. X = 0 в вершине обтекателя. Геометрия предварительная.



Корпус Ø100 / Ø97 · стенка 1,5

Корень 200 · конец 90 · вынос 110 · стрела 70

Макет Ø84 × 220 · начало X365 · самописец X850

НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЁТНОГО ИЗДЕЛИЯ

Соединения, допуски, свойства материала и доступ обслуживания требуют разработки и проверки.

Компоновочная схема A04. Рабочие чертежи с допусками и силовыми соединениями ещё не выпущены.

# Центровка с нагрузкой 1,5 кг

## CG: 940 мм

Центр массы старта от вершины.

## CP: 1169 мм

Линейная низкоскоростная оценка.

## Запас: 2,285 D

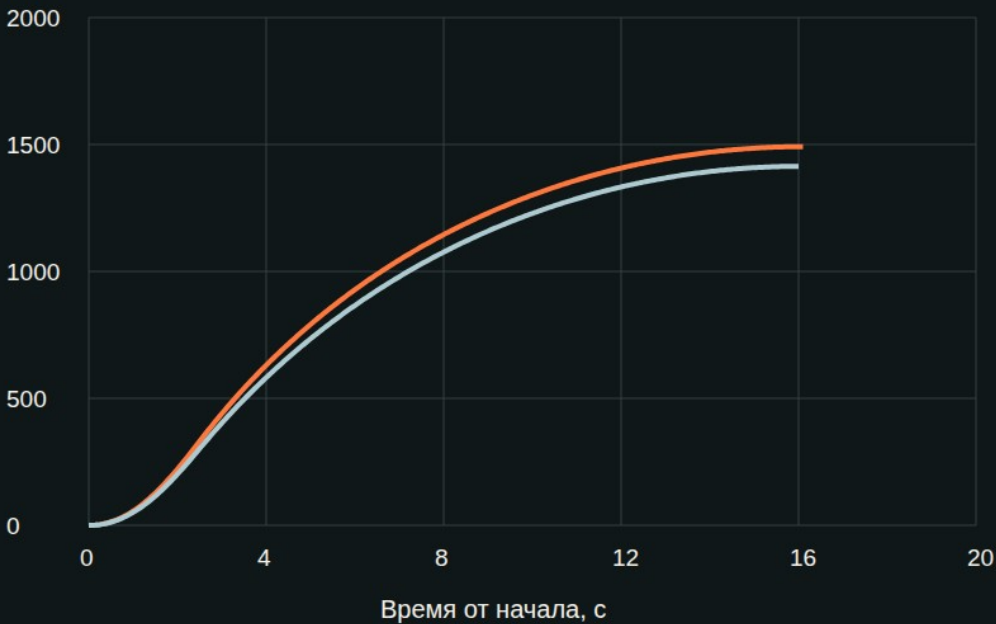
Флаттер и динамика ещё не проверены.

# Высота: первая оценка чувствительности

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ

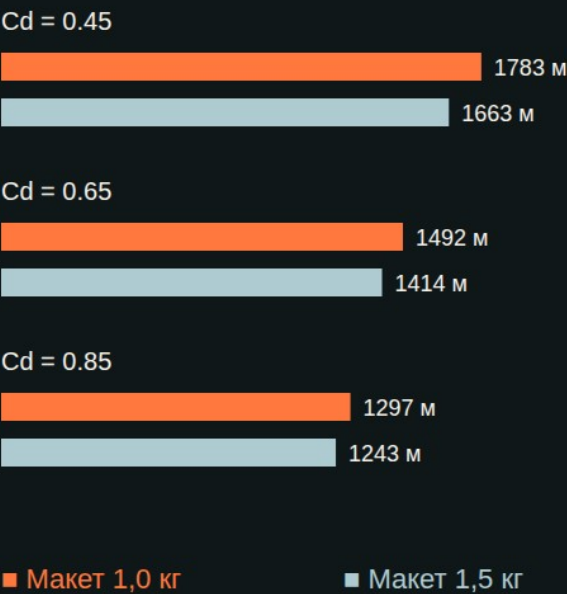
RK4 · уровень моря · без ветра · Cd задан, а не измерен

Высота, м · Cd = 0,65



Сценарии не образуют доверительный интервал. Направляющая, ориентация, раскрытие и посадка не моделировались.

### Чувствительность апогея к Cd



Основной макет 1,5 кг: 1,24–1,66 км при трёх принятых Cd. Это расчётная оценка.

# Модульная конструкция

## 01 Учебный макет

Собственная система спасения.

## 02 Возврат носителя

Спасение и обслуживаемые крепления.

## 03 Бортовая система

Измерения, запись, радио, самописец.

## 04 Двигательный модуль

Справочный интерфейс Ø54 × 358 мм.

1,5 кг нагрузки → 5,787 кг на старте

Контрольный макет 1,0 кг — PDF T3

5,287 кг



Полная стартовая масса; лимит по T3 не установлен.

Основной макет 1,5 кг — проект

5,787 кг



Полная стартовая масса; лимит по T3 не установлен.

# Материалы и честное облегчение

## Стеклопластик

1850 кг/м<sup>3</sup> — принятая плотность. Марка и укладка открыты.

## Полимер

1270 кг/м<sup>3</sup> — допущение для обтекателя.

## —630 г условно

Варианты стенок, материала и плат; без проверки не применены.

# Что подтверждено на этой итерации

## Сделано

CAD A04, материалы, STEP и просмотр.  
GUI, ведомость и предварительные расчёты.

## Открыто

Рабочие соединения и компоненты.  
Прочность, стенды и полёт.

# Основания и допущения

## ВИШ

Полное положение и приложения 1–7; ТЗ СГ.

<https://aesa.tech/documentation>

## AeroTech

Размеры, масса и график справочного двигателя.

<https://aerotech-rocketry.com/pages/catalogs-brochures>

## NASA / Barrowman

Метод линейной оценки и ограничения применимости.

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20010047838>